

## Corrigé — Exercice 4

Étude de fonctions · Seconde série d'exercices

### 1) a) Limite en $0^+$ et interprétation.

Quand  $x \rightarrow 0^+ : \ln x \rightarrow -\infty$  et  $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$ , donc  $\frac{\ln x}{x} \rightarrow -\infty$ .

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

$\Rightarrow$  La droite d'équation  $x = 0$ , c'est-à-dire l'axe des ordonnées, est une asymptote verticale à  $\mathcal{C}_f$ .

### 1) b) Limite en $+\infty$ et interprétation.

Méthode : Croissance comparée :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ .

$\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ , donc  $f(x) \rightarrow 0 + 1$ .

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

$\Rightarrow$  La droite d'équation  $y = 1$  est une asymptote horizontale à  $\mathcal{C}_f$  en  $+\infty$ .

### 2) a) Expression de $f'(x)$ .

Méthode :  $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ .

Avec  $u(x) = \ln x$  et  $v(x) = x : \left(\frac{\ln x}{x}\right)' = \frac{\frac{1}{x} \times x - \ln x \times 1}{x^2}$ .

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

### 2) b) Signe de $f'(x)$ .

Pour  $x > 0$ ,  $x^2 > 0$  :  $f'(x)$  est du signe de  $1 - \ln x$ .

$1 - \ln x > 0 \iff \ln x < 1 \iff x < e$ .

$\Rightarrow f'(x) > 0$  sur  $]0, e[$ ,  $f'(e) = 0$  et  $f'(x) < 0$  sur  $]e, +\infty[$ .

### 2) c) Tableau de variation de $f$ .

$$f(e) = \frac{\ln e}{e} + 1 = \frac{1}{e} + 1.$$

$\Rightarrow f$  croît de  $-\infty$  à  $1 + \frac{1}{e}$  sur  $]0, e[$ , puis décroît de  $1 + \frac{1}{e}$  vers 1 sur  $[e, +\infty[$ .

### 3) a) Pour tout $x > 0$ , $f(x) \leq 1 + \frac{1}{e}$ .

D'après le tableau de variation,  $f$  admet en  $e$  un maximum absolu égal à  $1 + \frac{1}{e}$ .

$\Rightarrow$  Pour tout  $x > 0$ ,  $f(x) \leq 1 + \frac{1}{e}$ .

### 3) b) Résolution de $f(x) = 1$ .

$$f(x) = 1 \iff \frac{\ln x}{x} = 0 \iff \ln x = 0, \text{ car } x \neq 0.$$

$$S = \{1\}$$

**3) c) Signe de  $f(x) - 1$  et position de  $\mathcal{C}_f$ .**

$$f(x) - 1 = \frac{\ln x}{x}; \text{ pour } x > 0, \text{ ce quotient est du signe de } \ln x.$$

$$\ln x < 0 \text{ sur } ]0, 1[ \text{ et } \ln x > 0 \text{ sur } ]1, +\infty[.$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$  est au-dessous de l'asymptote  $y = 1$  sur  $]0, 1[$  et au-dessus sur  $]1, +\infty[$ ; elle la coupe au point  $B(1; 1)$ .

**4) a) Bijection de  $]0, e]$  sur  $J$ .**

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle  $I$  réalise une bijection de  $I$  sur  $f(I)$ .

$f$  est continue et strictement croissante sur  $]0, e]$ .

$$f(]0, e]) = \left] \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x), f(e) \right].$$

$$J = \left] -\infty, 1 + \frac{1}{e} \right]$$

**4) b) Dérivabilité de  $f^{-1}$  en  $1 + \frac{1}{e}$ .**

Méthode :  $f^{-1}$  est dérivable en  $f(a)$  si et seulement si  $f'(a) \neq 0$ .

$$1 + \frac{1}{e} = f(e) \text{ et } f'(e) = \frac{1 - \ln e}{e^2} = 0.$$

$\Rightarrow f^{-1}$  n'est pas dérivable en  $1 + \frac{1}{e}$  : la courbe de  $f^{-1}$  admet en ce point une demi-tangente verticale.

**4) c) Calcul de  $(f^{-1})'(1)$ .**

$$f(1) = \frac{\ln 1}{1} + 1 = 1 \text{ et } 1 \in ]0, e], \text{ donc } f^{-1}(1) = 1.$$

$$f'(1) = \frac{1 - \ln 1}{1^2} = 1 \neq 0.$$

$$(f^{-1})'(1) = \frac{1}{f'(1)} = 1$$

**5) a)  $G$  est une primitive de  $x \mapsto \frac{\ln x}{x}$ .**

Méthode :  $(u^2)' = 2u'u$ .

$$G \text{ est dérivable sur } ]0, +\infty[ \text{ et } G'(x) = \frac{2 \times \frac{1}{x} \times \ln x}{2} = \frac{\ln x}{x}.$$

$\Rightarrow G$  est bien une primitive de  $x \mapsto \frac{\ln x}{x}$  sur  $]0, +\infty[$ .

**5) b) Calcul de  $\int_1^e [f(x) - 1] dx$ .**

$$f(x) - 1 = \frac{\ln x}{x}, \text{ dont } G \text{ est une primitive.}$$

$$\int_1^e [f(x) - 1] dx = \left[ \frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^e = \frac{1^2}{2} - \frac{0^2}{2}$$

$$\int_1^e [f(x) - 1] dx = \frac{1}{2}$$

**5) c) Interprétation graphique.**

D'après 3) c),  $f(x) - 1 \geq 0$  sur  $[1, e]$ .

$\Rightarrow \frac{1}{2}$  est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par  $\mathcal{C}_f$ , son asymptote d'équation  $y = 1$  et les droites d'équations  $x = 1$  et  $x = e$ .

**6) a) Calcul de  $\int_1^e f(x) dx$ .**

Par linéarité,  $\int_1^e f(x) dx = \int_1^e [f(x) - 1] dx + \int_1^e 1 dx = \frac{1}{2} + (e - 1)$ .

$$\int_1^e f(x) dx = e - \frac{1}{2} \simeq 2,2183$$

**6) b) Valeur moyenne de  $f$  sur  $[1, e]$ .**

Méthode : Valeur moyenne de  $f$  sur  $[a, b]$  :  $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ .

Ici  $a = 1$  et  $b = e$ .

$$\mu = \frac{1}{e-1} \left( e - \frac{1}{2} \right) = \frac{2e-1}{2(e-1)} \simeq 1,2910$$